بحث لمادة تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية.

التخزين السحابي: إزاي Google Driveبيخزن الملفات وبيسمح بمشاركتها ؟

اسم الطالبه: نورا رمضان علي صميده علي امام

الرقم الجامعي :2501773

موضوع البحث :التخزين السحابي

المقدمة/

ما المقصود بالتخزين السحابي؟

التخزين السحابي هو نموذج حوسبة سحابية يتيح تخزين البيانات والملفات على الإنترنت من خلال مُزود الحوسبة السحابية الذي يمكنك الوصول إليه من خلال الإنترنت العام أو اتصال شبكة خاص مُخصَص لذلك. ويتولى المُزود تخزين خوادم التخزين والبنية التحتية والشبكة، وإدارتها الاحتفاظ بها بأمان بهدف ضمان وصولك إلى البيانات عندما تحتاج إليها على نطاق غير محدود تقريبًا وبسعة مرنة. يغنيك التخزين السحابي عن الحاجة إلى شراء البنية التحتية لمخزن بياناتك وإدارتها بنفسك، ما يمنحك المرونة وقابلية التوسع والثبات، ويتيح لك أيضًا الوصول إلى البيانات في أي وقت ومن أي مكان.

ما سبب أهمية التخزين السحابي؟

يوفر التخزين السحابي إمكانية تخزين قابلة للتوسع وذات تكلفة معقولة. ولا حاجة إلى القلق بشأن نفاد السعة أو صيانة شبكات منطقة التخزين (SAN) أو استبدال الأجهزة المعطلة أو إضافة بنية تحتية وفقًا لتزايد الطلب أو تشغيل الأجهزة

غير المستخدمة عند تزايد الطلب. يتسم التخزين السحابي بالمرونة، ما يعني أنه يمكنك توسعته أو تقليصه حسب الحاجة ولا تدفع إلا مقابل استخدامك فحسب. هو طريقة مناسبة للمؤسسات لحفظ البيانات بأمان عبر الإنترنت بحيث يمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان من خلال أولئك الذين لديهم الأذونات اللازمة.

سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، يمكن للتخزين السحابي تقديم المرونة ووفرات في التكلفة والأمان والبساطة، ما يسمح لك بالتركيز على نمو أعمالك الأساسية. بالنسبة للشركات الصغيرة، لا داعي للقلق بشأن تخصيص موارد عالية التكلفة لإدارة السعة التخزينية بنفسها، فإن التخزين السحابي يمنحها القدرة على التوسع مع نمو أعمالها. وبالنسبة للمؤسسات الكبيرة التي لديهم مليارات الملفات وأحجام بيانات تُقدر بوحدة البيتابايت، يمكنها الاعتماد على قابلية التوسع والثبات ووفورات التكاليف التي يتسم بها التخزين السحابي لإنشاء مخازن بيانات مركزية بهدف

إتاحة وصول كل الأشخاص إلى البيانات حسب الحاجة.

فعالية التكاليف

عند استخدام التخزين السحابي، لا تحتاج إلى شراء أي أجهزة، أو توفير أي سعة تخزينية، أو إنفاق رؤوس أموال إضافية في أوقات الذروة لأعمالك. ويمكنك إضافة السعة التخزينية أو إزالتها عند الطلب، وتغيير خصائص الاحتفاظ والأداء بسرعة، والدفع مقابل السعة التخزينية التي تستهلكها بالفعل فقط. ومع ندرة الوصول إلى البيانات وعدم انتظام الوصول إليها، يمكنك نقلها تلقائيًا إلى مخزن بتكلفة منخفضة، ما يؤدي إلى تحقيق المزيد من الوفورات في التكلفة. وعند نقل أعباء عمل التخزين من البرامج المحلية إلى السحابة، يمكنك تقليل التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) بتجنب الإفراط في توفير الموارد وتكلفة صيانة البنية التحتية للتخزين. زيادة المرونة

عند استخدام التخزين السحابي، ستجد الموارد بين يديك. وبذلك، فإنك تختصر الوقت المطلوب لإتاحة هذه الموارد لمؤسستك من أسابيع إلى

دقائق فقط. وهذا ستنتج عنه زيادة كبيرة في مرونة مؤسستك. سيتحرر موظفوك كثيرًا من مهام الشراء والتركيب والإدارة والصيانة. ونظرًا إلى أن التخزين السحابي يتكامل مع عدد كبير من أدوات التحليلات، فبإمكان موظفيك الآن استخراج رؤى أكثر من بياناتك لتعزيز الابتكار.

نشر أسرع

عندما تكون فرق التطوير مستعدة للبدء، فلا يجب أبدًا أن تؤخرها البنية التحتية، تتيح خدمات التخزين السحابي لتقنية المعلومات تقديم الكمية الدقيقة من التخزين المطلوب بسرعة، كلما وحيثما دعت الحاجة. ويستطيع المطورون التركيز على حل مشكلات التطبيقات المعقدة بدلاً من الاضطرار إلى إدارة أنظمة التخزين إدارة البيانات بكفاءة

عند استخدام سياسات إدارة دورة حياة التخزين السحابي، يمكنك تنفيذ مهام إدارة معلومات قوية بما فيها الترتيب الآلي للبيانات في طبقات أو تأمين البيانات المطلوبة لدعم متطلبات الامتثال. ويمكنك استخدام التخزين السحابي لإنشاء مساحة

تخزين عالمية أو متعدد المناطق لفرقك الموزّعة باستخدام أدوات مثل النسخ المتماثل. يمكنك تنظيم بياناتك وإدارتها بطرق تدعم حالات استخدام محددة، وتخلق فعالية التكلفة، وتفرض الأمن، وتلبي متطلبات الامتثال.

قابلية توسع غير محدودة تقريبًا

يوفر التخزين السحابي سعة تخزين غير محدودة تقريبًا، ما يتيح لك التوسع بالقدر الذي تحتاج إليه وبسرعة. وهذا الأمر يقضي على قيود سعة تخزين البرامج المحلية. ويمكنك زيادة سعة التخزين السحابي بكفاءة وتقليلها حسبما تتطلبه التحليلات أو مخازن البيانات أو النسخ الاحتياطية أو التطبيقات السحابية الأصلية. ويستطيع المستخدمون الوصول إلى مساحة التخزين من أي مكان وفي أي وقت بدون القلق بشأن عمليات تخصيص مساحات التخزين المعقدة أو انتظار أجهزة جديدة. استمرارية الأعمال

يخزن موفرو خدمات التخزين السحابي بياناتك في مراكز بيانات عالية الأمان، ما يحمي بياناتك ويضمن استمرارية الأعمال. وتُصمم خدمات

التخزين السحابي للتعامل مع أعطال الأجهزة المتكررة من خلال الكشف عن أي تكرار مفقود وإصلاحه سريعًا. ويمكنك تعزيز حماية بياناتك باستخدام أدوات تعيين الإصدارات والنسخ المتماثل لتسهيل التعافي من إجراءات المستخدم غير المقصودة أو حالات فشل التطبيق.

باستخدام خدمات التخزين السحابي، يمكنك:

حماية البيانات بتكلفة معقولة في السحابة بدون التضحية بمستوى الأداء.
زيادة عدد موارد النسخ الاحتياطي في دقائق مع تغيُّر متطلبات البيانات.
حماية النسخ الاحتياطية باستخدام مركز بيانات وهندسة شبكة مصممين للمؤسسات الحساسة للأمان.

كيف يعمل التخزين السحابي؟

يتوفر التخزين السحابي من خلال مُزود خدمات سحابية يمتلك سعة مخزن البيانات ويديرها من خلال الاحتفاظ بمراكز بيانات كبيرة في عدة مواقع في جميع أنحاء العالم. ويدير مُزودو التخزين

السحابي السعة والأمان والثبات لإتاحة البيانات إلى تطبيقاتك عبر الإنترنت من خلال نموذج الدفع مقابل الاستخدام. يمكنك الاتصال عادةً بالتخزين السحابي من خلال الإنترنت أو اتصال خاص مخصص لذلك باستخدام بوابة الويب أو الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهواتف المحمولة. وعندما يشتري العملاء مساحة التخزين السحابي من مُزودي الخدمات، فإنهم يعهدون معظم مسؤوليات مخزن البيانات إلى المورّد، بما في ذلك السعة والأمان وتوافر البيانات وخوادم التخزين وموارد الحوسبة وتسليم بيانات الشبكة. تصل التطبيقات إلى التخزين السحابي من خلال بروتوكولات التخزين التقليدية أو باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) مباشرةً. وقد يقدم مُزود خدمة التخزين السحابي أيضًا خدمات مخصصة تساعد في تجميع البيانات وإدارتها وتأمينها وتحليلها على نطاق ضخم.

ما أنواع التخزين السحابي؟

يتوفر التخزين السحابي بثلاثة أنواع رئيسة وهي: مخزن الكائنات ومخزن الملفات ومخزن الكتل. ويتمتع كل نوع بمزايا معينة وحالات استخدام خاصة به.

تخزين الكائنات

تحتاج المؤسسات إلى تخزين كمية كبيرة ومتزايدة من البيانات غير المنظمة، مثل الصور ومقاطع الفيديو وتعلّم الآلة (ML) وبيانات المستشعر والملفات الصوتية وأنواع أخرى من محتوى الويب، وقد تواجه تحديًا في إيجاد طرق قابلة للتوسع وفعالة وذات تكلفة معقولة لتخزين البيانات. ومخزن الكائنات هو عبارة عن هيكلة تخزين بيانات تتكون من مخازن كبيرة للبيانات غير المنظمة. تخزن الكائنات البيانات بتنسيقها الأساسي وتتيح إمكانية تخصيص البيانات الوصفية بطرق تسهِّل الوصول إلى البيانات وتحليلها. وبدلاً من تنظيم الكائنات في تسلسلات هرمية للمجلدات أو الملفات، تُخزن في حاويات آمنة توفر بالفعل قابلية توسُّع غير محدودة.

وتتيح أيضًا تخزين كميات كبيرة من البيانات بتكلفة منخفضة. غالبًا ما تستفيد التطبيقات المطورة في السحابة من قابلية التوسع الواسعة وخصائص البيانات الوصفية لتخزين الكائنات. تعد حلول تخزين الكائنات مثالية لإنشاء تطبيقات حديثة من البداية تتطلب الحجم والمرونة، ويمكن استخدامها أيضًا لاستيراد مخازن البيانات الحالية للتحليلات أو النسخ الاحتياطي أو الأرشفة.

تخزين الملفات
يُستخدم مخزن الملفات أو المخزن القائم على الملفات على نطاق واسع ضمن التطبيقات، ويخزن البيانات بتنسيق ملفات ومجلدات بتسلسل هرمي. ويُعرف هذا النوع من المخازن غالبًا باسم خادم المخزن المتصل بالشبكة (NAS) المرتبط بالبروتوكولات الشائعة على مستوى الملفات لبروتوكول Server Message Block (SMB) المُستخدم في مثيلات Windows ونظام ملفات الشبكة (NFS) الموجود في Linux. مخزن الكتل

تتطلب غالبًا تطبيقات المؤسسات، مثل قواعد البيانات أو أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، تخزينًا مخصصًا ذا وقت استجابة منخفض لكل مضيف. ويشبه ذلك المخزن المتصل المباشر (DAS) أو شبكة منطقة التخزين (SAN). وفي هذه الحالة، يمكنك استخدام خدمة التخزين السحابي التي تخزن البيانات في شكل كتل. وتتميز كل كتلة بمعرِّف فريد خاص بها لسهولة الاسترداد والتخزين.

ما متطلبات التخزين السحابي اللازم مراعاتها؟
يُعد ضمان أن بيانات الشركة المهمة مخزنة في مكان آمن ومتاحة وقت الحاجة أمرًا ضروريًا. وتوجد عدة متطلبات أساسية عند مراعاة تخزين البيانات في السحابة
الخلاصه/ **هل التخزين السحابي آمن؟**
يحتل الأمان في AWS صدارة أولوياتنا. تقدمت AWS الركب في الحوسبة السحابية في عام 2006، حيث أنشأت البنية التحتية السحابية التي تتيح لك التصميم والابتكار بأمان وبشكل أسرع. وعند استخدام AWS، فإنك تتحكم في مكان

تخزين بياناتك، والجهات التي يمكنها الوصول إليها، والموارد التي تستهلكها مؤسستك في أي لحظة معينة. تضمن عناصر التحكم الدقيقة في الهوية وإمكانية الوصول إلى جانب المراقبة المستمرة للمعلومات الأمنية في الوقت الفعلي تقريبًا أن الموارد المناسبة تتمتع بالوصول المناسب بغض النظر عن مكان تخزين المعلومات. في AWS، ستكتسب ما تحتاج إليه من إمكانية التحكم والثقة لإدارة أعمالك بأمان في بيئة الحوسبة السحابية المتاحة بأقصى مرونة وأمان. ونتيجة لذلك، تثق المؤسسات الأكثر تنظيمًا في العالم باستخدام خدمة AWS يوميًا.